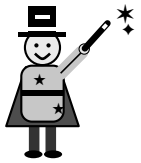
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) = a + b - c$ *[1]*

2 Parenthèses précédées d'un − :

…/1 …/1 $a - (b + c) = a - b - c$ $a - (b - c) = a - b + c$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 5 + (x - 9)$

…/0,5 …/0,5 $= 5 + x - 9$

…/0,5 …/0,5 $= x - 4$

$B = 11 - (x + 3)$

$= 11 - x - 3$

$= -x + 8$ *[ou $8 - x$]*

$C = 7x - (3x - 2)$

…/0,5 …/0,5 $= 7x - 3x + 2$

…/0,5 …/0,5 $= 4x + 2$

$D = -(x^2 - 6x) + 3x^2$

$= -x^2 + 6x + 3x^2$

$= 2x^2 + 6x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $9 - (x + 4) = 5 + x$		✔	Pour $x = 1$: $9 - 5 = 4$ et $5 + 1 = 6$; $4 \neq 6$
…/0,5 …/0,5 b) $-(7 - x) = x - 7$	✔		$-(7 - x) = -7 + x = x - 7$
…/0,5 …/0,5 c) $5x + (3 - x) = 4x + 3$	✔		$5x + 3 - x = 4x + 3$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. À vélo, le long de la Durdent, au départ de Cany-Barville, Léo fait quatre fois une boucle de $(3x + 1)$ km et Jade fait un trajet de $(7 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 4(3x + 1) - (7 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 4(3x + 1) - (7 - x)$$

…/1 $= 4 \times 3x + 4 \times 1 - 7 + x$

…/1 $= 12x + 4 - 7 + x$

…/1 $= 13x - 3$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 4 \times (3 \times 2 + 1) - (7 - 2)$$

…/0,5 $= 4 \times 7 - 5$

…/0,5 $= 23$

$$P = 13 \times 2 - 3$$

…/0,5 $= 23$

…/0,5 **On trouve 23 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 12 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 5.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 7. **(3 points)**

$$R = (x + 12) - (x + 5)$$

…/2 $= x + 12 - x - 5$

…/1 $= 7$

2 Tom choisit 1 640, l'année où a commencé la construction du château de Cany. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 7.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 7 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 9 - (4x + 1) + (x - 7) = -3x + 1$ *[$9 - 4x - 1 + x - 7$]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(x - 1) - (3 - x) = 2x - 4$ *[vérif. : $x - 1 - 3 + x = 2x - 4$]*